

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称	线性代数	适用专业			
考试学期		考试形式	闭卷	考试时间长度	120 分钟
Q	2305201452	姓名	呆@西西弗斯	得分	
题号	一	二	三	四	五
得分					

一. 填空与选择（每题 3 分，共 30 分）

1. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} =$ _____。
2. $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}^{-1} =$ _____。
3. 当 $k =$ _____时，向量组 $\alpha_1 = [1, 0, -1]^T, \alpha_2 = [1, -1, 2]^T, \alpha_3 = [1, 2, k]^T$ 线性相关。
4. A 为 3 阶矩阵， $|A| = 2$, 则 $|-2A| =$ _____。
5. 与向量组 $\alpha_1 = [1, 1, 0]^T, \alpha_2 = [2, 1, 2]^T$ 等价的一个标准正交向量组为
 $\beta_1 = [1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0]^T, \beta_2 =$ _____。
6. 已知 3 阶矩阵 A 的秩为 1， η_1, η_2 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的两个线性无关的解，则 $Ax = 0$ 的通解为_____。
7. 已知 3 阶方阵 A 的 3 个特征值分别为 $-\frac{1}{3}, -1, 1$ ，且 $E + tA$ 正定（ E 为单位矩阵），则 t 的取值范围为_____。

8. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，对角阵 $\Lambda = \text{diag}(1, 3)$ ，则下列最恰当的描述为（ ）。

- A. 矩阵 A 与 Λ 相抵

B. 矩阵 A 与 Λ 相似
- C. 矩阵 A 与 Λ 正交相似

D. 矩阵 A 与 Λ 相合

9. 已知实二次型 $f = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + x_3^2$ ，下述结论正确的是（ ）

- A 正惯性指数为 3，二次型秩为 3

B 正惯性指数为 2，二次型秩为 3
- C 正惯性指数为 1，二次型秩为 3

D 正惯性指数为 2，二次型秩为 2

10. 设 $A = (A_1, A_2, A_3)$ 是 4×3 矩阵， b 是 4 维列向量，若 A_1, A_2 线性无关，

$A_3 = A_1 - 2A_2, b = A_2 + A_3$ ，则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 通解为（ ）

- A $x = k \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (k 为任意常数)

B $x = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (k_1, k_2 为任意常数)
- C $x = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (k 为任意常数)

D $x = k \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} + b$ (k 为任意常数)

二 计算与求解（每题 9 分，共 36 分）

11. 计算行列式 $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x+1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x+1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$

线

线

线

12. 解矩阵方程 $AX - B = 2X$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

13. 已知向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & -2 & -2 \\ -2 & b & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 对应于特征值 λ 的特征向量，分别求 a, b, λ 值。

14. 设矩阵 $A = \alpha\beta^T, \alpha = [2, -1, 2]^T, \beta = [2, -1, -3]^T$ ，求 A, A^{2010} 及 $r(A)$ 。

三. 计算与求解（每题 10 分，共 30 分）

15. 参数 λ 取何值时，下列非齐次线性方程组有解？有解时求出通解。

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 - 4x_3 - 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 9x_2 + 4x_4 = \lambda \end{cases}$$

16. 已知二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_2x_3$

(1) 写出该二次型的矩阵 (2) 求正交变换 $x = Qy$ 将该二次型化为标准形。

17. 已知 $A = (A_1, A_2, A_3, A_4, A_5) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 & 2 & 13 \end{bmatrix}$,

(1) 求 A_1, A_2, A_3, A_4 的一个极大无关组, (2) 用此极大无关组表示 A_5 。

四. 证明 (4 分)

18. 设 A 是 3 阶矩阵, E 是单位矩阵, 且 $r(E - A) = 1, |A| = -1$, 证明 $r(E + A) = 2$ 。